

LEÇON 4 : ÉQUATIONS DU SECOND DEGRÉ DANS $\mathbb{C}$

DURÉE 100 min

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :

- Déterminer les racines carrées d'un nombre complexe non nul;
- Résoudre une équation du second degré dans $\mathbb{C}$;
- Reconnaître une racine d'un polynôme de degré 3 et à variable complexe ;
- Factoriser un polynôme à variable complexe de degré 3 soit par division euclidienne soit par la méthode des coefficients indéterminés.

ACTIVITÉ D'APPRENTISSAGE :

On pose : $z = 5 + 12i$ et $a = x + iy$ deux nombres complexes.

1. Calculer $|z|$ et $|a|^2$.
2. Montrer que si $a^2 = z$ alors le couple $(x; y)$ est solution du système :
$$\begin{cases} x^2 - y^2 = 5 \\ x^2 + y^2 = 13 \\ 2xy = 12 \end{cases}$$
3. En déduire les valeurs $a_1; a_2$ de a .
4. Que peut-on dire de a_1 et a_2 ?

RÉSUMÉ :

1. Racines carrées d'un nombre réel.

Définition : On appelle racine carrée d'un nombre réel z , tout nombre complexe a vérifiant $a^2 = z$.

Propriété : Tout nombre réel non nul a admet deux racines carrées opposées.

- Si $a > 0$ alors le réel a possède deux racines carrées réelles : $\sqrt{a}$ et $-\sqrt{a}$.
- Si $a < 0$ alors le réel a possède deux racines carrées complexes : $i\sqrt{-a}$ et $-i\sqrt{-a}$.

Exemple :

3 admet deux racines carrées réelles : $\sqrt{3}$ et $-\sqrt{3}$

-9 admet deux racines carrées complexes : $3i$ et $-3i$.

2. Equations du second degré à coefficients réels

Propriété : On considère dans $\mathbb{C}$ l'équation (E): $az^2 + bz + c = 0$, où a et b sont des réels tels que $a \neq 0$. Soit $\Delta = b^2 - 4ac$ son discriminant.

1. Si $\Delta = 0$, alors l'équation (E) possède une solution double : $-\frac{b}{a}$.
2. Si $\Delta > 0$, alors l'équation (E) possède deux solutions réelles : $\frac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a}$ et $\frac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a}$.
3. Si $\Delta < 0$, alors l'équation (E) possède deux solutions complexes : $\frac{-b+d}{2a}$ et $\frac{-b-d}{2a}$ où d est une racine de Δ .

Remarque : Si $\Delta < 0$, alors l'équation (E) possède deux racines complexes conjuguées.

Exemple : Résoudre dans $\mathbb{C}$ les équations suivantes :

1. $(E_1): 4z^2 - 8z + 1 = 0$
2. $(E_2): z^2 - z + 1 = 0$
3. $(E_3): -2z^2 + 2z - 3 = 0$

Propriété : Soient a, b et c des réels tels que $a \neq 0$.

Les deux nombres complexes z_1 et z_2 sont des solutions de l'équation $(E): az^2 + bz + c = 0$ si et seulement

$$\text{si : } \begin{cases} z_1 + z_2 = -\frac{b}{a} \\ z_1 \times z_2 = \frac{c}{a} \end{cases}$$

3. Détermination pratique des racines carrées d'un nombre complexe

On pose : $\delta = x + iy$ et $\Delta = \alpha + i\beta$.

$$\delta^2 = \Delta \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + y^2 = \sqrt{\alpha^2 + \beta^2} \text{ (égalité des modules de } \delta^2) & (1) \\ x^2 - y^2 = \alpha \text{ (égalité des parties réelles de } \delta^2) & (2) \\ 2xy = \beta \text{ (égalité des parties imaginaires de } \delta^2) & (3) \end{cases}$$

(1) et (2) permettent de déterminer les valeurs de x et y . (3) permet de déterminer le signe de x et y .

Exemple : On pose $\Delta = 3 - 4i$. Déterminer les racines carrées de Δ . On pose $\delta = x + iy$ chacune des racines carrées de z .

$$\delta^2 = \Delta \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + y^2 = 5 & (1) \\ x^2 - y^2 = 3 & (2) \\ 2xy = -4 & (3) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 = 4 \\ y^2 = 1 \\ xy = -2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -2 \text{ ou } x = 2 \\ y = -1 \text{ ou } y = 1 \\ xy = -2 \end{cases}$$

(3) nous permet de dire que x et y sont de signes opposés alors :

$\delta_1 = -2 + i$ et $\delta_2 = 2 - i$ sont les racines carrées de $\Delta = 3 - 4i$.

4. Résolution des équations se ramenant au second degré.

Exercice 1 :

Soit l'équation $(E): z^3 + (4 - 5i)z^2 + (8 - 20i)z - 40i = 0$.

1. Démontrer que (E) admet une solution imaginaire pure.
2. Résoudre (E) dans $\mathbb{C}$.

Exercice 2 :

Soit l'équation $(E): z^4 - 5z^3 + 6z^2 - 5z + 1 = 0$

$$1. \text{ Démontrer que } (E) \Leftrightarrow \begin{cases} u = z + \frac{1}{z} \\ u^2 - 5u + 4 = 0 \end{cases}$$

2. Résoudre (E) dans $\mathbb{C}$.

EXERCICE D'APPLICATION :

1. Déterminer les racines carrées des nombres complexes suivants :
a) $z = 1$; b) $z = 1 + i$; c) $z = 6 - 8i$; d) $z = -5 + 12i$
2. Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $z^2 + (1 - \sqrt{2})z - i\sqrt{2} = 0$.